

Misión 4: Protocolos de Tekhne

Seguridad de la Información y Protección de Datos en Entornos Neógenos

El viaje a **Tekhne**, la luna satélite de Byteon, nos revela el legado de los "Aspís-Dóry": un sistema de protección de datos impenetrable. En el área de **Talento Humano**, la información es el activo más valioso. Los expedientes de los neógenos, sus métricas de desempeño, perfiles biométricos y algoritmos de comportamiento son información crítica que, de caer en manos equivocadas, podría vulnerar la estabilidad de toda la organización.

1. Dimensiones y Criterios de Manejo de Datos

El núcleo de la seguridad informática (conocido tradicionalmente como la Tríada CIA, ampliada modernamente a cinco pilares) establece los criterios inquebrantables para el manejo de cualquier sistema de información:

Confidencialidad (Privacidad Estricta)

Definición: Garantizar que la información sea accesible únicamente a las personas, entidades o procesos (robóticos) debidamente autorizados.

Ejemplo en Talento Humano: Los salarios, evaluaciones psicológicas y diagnósticos médicos de los empleados deben estar en carpetas cifradas a las que solo el líder directo y el analista de RR.HH. tengan acceso, impidiendo que otros compañeros puedan visualizarlos.

Integridad (Precisión Inalterable)

Definición: Salvaguardar la exactitud y totalidad de la información, previniendo modificaciones, eliminaciones o corrupciones no autorizadas.

Ejemplo en Talento Humano: Implementar firmas digitales o *hashes* en los contratos laborales de Byteon, de modo que ni el empleado ni un tercero puedan alterar las cláusulas salariales o de confidencialidad después de la firma.

Disponibilidad (Acceso Oportuno)

Definición: Asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a los activos asociados cuando lo requieran.

Ejemplo en Talento Humano: El software de liquidación de nómina debe estar alojado en servidores redundantes (nubes distribuidas). Si un servidor en Tekhne falla, el sistema de respaldo entra en acción instantáneamente para garantizar el pago puntual a los neógenos.

Autenticidad y Trazabilidad (No Repudio)

Definición: Poder verificar la identidad del usuario y mantener un registro cronológico inmutable (logs) de quién hizo qué y cuándo.

Ejemplo en Talento Humano: Si se aprueba un ascenso o un aumento salarial en el sistema, debe quedar

2. Marco Normativo: ISO 27001 y GDPR

Para estandarizar la seguridad, los protocolos de Tekhne se alinean con las dos normativas terrícolas más robustas. Aunque tienen enfoques distintos, su intersección es vital para cualquier departamento de Talento Humano moderno.

Normativa	Enfoque y Objetivo Principal	Aplicación Práctica en RR.HH.
ISO/IEC 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI)	Centrado en la seguridad organizacional integral . Evalúa riesgos, identifica amenazas (hackers, desastres naturales, fallos internos) e implementa controles (políticas, firewalls) basándose en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).	Creación de la política de "Escritorios Limpios y Pantallas Bloqueadas". Exigir que los analistas de selección bloqueen sus estaciones de trabajo al levantarse para evitar que visitantes vean los CVs de los candidatos.
GDPR / RGPD (Reglamento General de Protección de Datos)	Centrado en la privacidad de la persona (el titular de los datos). Exige consentimiento explícito, minimización de datos (recolectar solo lo necesario) y consagra el "Derecho al Olvido" y la portabilidad.	Cuando un candidato no es seleccionado, RR.HH. debe solicitar su consentimiento expreso para guardar su hoja de vida para futuras vacantes. Si el candidato exige el borrado de sus datos, la empresa debe eliminarlos permanentemente.

Sinergia Normativa (El Eslabón Perfecto):

ISO 27001 te dice *cómo construir la fortaleza* (los muros, los guardias, las cámaras). GDPR te dice *qué debes proteger dentro de la fortaleza* (los derechos humanos, la identidad y la privacidad de cada individuo). Un departamento de RR.HH. requiere el SGSI de ISO 27001 para poder garantizar técnica y operativamente los derechos exigidos por el GDPR.

Obligaciones Derivadas (Checklist para Talento Humano)

- **Evaluación de Riesgos (PIA - Privacy Impact Assessment):** Antes de implementar un nuevo software de seguimiento de productividad, RR.HH. debe evaluar si vulnera la privacidad del empleado.
- **Registro de Actividades de Tratamiento (RAT):** RR.HH. debe tener un documento maestro que indique qué datos recolecta, para qué, dónde se almacenan y cuándo se eliminan.
- **Gestión de Incidentes (Brechas de Seguridad):** Si una base de datos de nómina es hackeada, según GDPR, la empresa tiene 72 horas para notificar a las autoridades y a los afectados.

3. Normas de Seguridad en Hardware y Software

La teoría normativa debe traducirse en barreras físicas y lógicas. En el planeta Byteon, las vulnerabilidades tecnológicas pueden paralizar la operación.

Protección de Hardware (Seguridad Física)

- **Controles Biométricos:** El acceso a los cuartos de servidores (Data Centers) y archivos físicos de RR.HH. debe estar protegido mediante escáneres de huella dactilar, iris o reconocimiento facial de los operarios neógenos.
- **Bloqueo de Puertos Periféricos:** Deshabilitar los puertos USB de los computadores del área de nómina para evitar la extracción (robo) de bases de datos mediante memorias portátiles.
- **Destrucción Segura:** Cuando un disco duro que contenía expedientes de empleados llega al final de su vida útil, debe ser desmagnetizado o triturado físicamente, no solo formateado.
- **Seguridad Ambiental:** Uso de UPS (Sistemas de alimentación ininterrumpida) y sistemas anti-incendios para proteger los servidores locales contra desastres.

Gestión de Software (Seguridad Lógica)

- **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** Un software de gestión humana (como SAP o Workday) debe estar configurado para que un reclutador solo vea los módulos de selección, mientras que el contable solo vea la nómina.
- **Cifrado de Extremo a Extremo:** Toda transmisión de datos (ej. enviar el archivo de pago al banco) debe estar encriptada utilizando protocolos seguros (AES-256, TLS 1.3).
- **Autenticación Multifactor (MFA):** Para ingresar al sistema de RR.HH., el empleado debe ingresar su contraseña y un código temporal enviado a su comunicador móvil.
- **Gestión de Parches (Patching):** Actualizar constantemente el software para cerrar vulnerabilidades de día cero descubiertas por atacantes.

Arquitectura Zero Trust (Cero Confianza):

En los entornos avanzados de Tekhne, se aplica el modelo *Zero Trust*. La premisa es: "Nunca confíes, siempre verifica". Incluso si un dispositivo o usuario ya está conectado dentro de la red corporativa de la empresa, el sistema asume que podría ser una amenaza. Cada solicitud de acceso a un archivo de Talento Humano se verifica continuamente considerando la ubicación, el dispositivo, la hora y el patrón de comportamiento.

4. Estrategia de Implementación para Talento Humano

Para que la tripulación y los equipos humanos o neógenos adopten exitosamente estas normativas, el departamento de Talento Humano debe liderar la cultura de la seguridad de la información mediante tres pasos:

Fase 1	Concientización y Capacitación (Human Firewall): El eslabón más débil en la ciberseguridad es el usuario. RR.HH. debe programar capacitaciones constantes sobre cómo detectar <i>Phishing</i> (correos fraudulentos), ingeniería social y la importancia de no compartir credenciales.
Fase 2	Acuerdos de Confidencialidad (NDA): Todos los contratos de trabajo (y anexos) deben incluir cláusulas estrictas sobre el manejo de la información corporativa, detallando las consecuencias disciplinarias y legales por el mal manejo de datos (alineado al GDPR).
Fase 3	Procedimiento de Offboarding Seguro: Al momento de desvincular a un empleado, RR.HH. debe coordinar inmediatamente con el área de TI para revocar accesos a correos, VPNs, repositorios de software y exigir la devolución de hardware (laptops, tokens).

5. Conclusión de la Misión

La misión en Tekhne nos ha demostrado que la seguridad de la información no es un tema exclusivo de ingenieros de sistemas o entidades robóticas, sino una responsabilidad transversal. En el rol de Talento Humano, somos los guardianes de los datos personales. Comprender e implementar los pilares de la seguridad, sumados al rigor de la ISO 27001 y el respeto por los derechos del GDPR, nos permite construir ecosistemas de trabajo confiables, protegiendo tanto los activos de Byteon como la integridad y privacidad de cada individuo.

6. Referencias Bibliográficas

- **ISO/IEC. (2022).** *ISO/IEC 27001:2022 - Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad – Sistemas de gestión de la seguridad de la información – Requisitos*. Organización Internacional de Normalización.
- **Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016).** *Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos - GDPR)*. Diario Oficial de la Unión Europea.
- **Stallings, W. (2017).** *Cryptography and Network Security: Principles and Practice* (7ma Ed.). Pearson. (Para conceptos de cifrado, integridad y confidencialidad).
- **NIST. (2018).** *Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity (Version 1.1)*. National Institute of Standards and Technology. (Conceptos de control de accesos de hardware/software).